EX27 · CLASS_17_VECTORS · 04 / GUÍA DE PSEUDOCÓDIGO

Pensar antes de programar

Cómo convertir un enunciado algebraico y físico en pasos de un algoritmo.

Ruta de aprendizaje
01 Teoría matemática → 02 Referencia Python → 03 Ejercicio → 04 Pseudocódigo → Programación.

Requisitos previos: EX25 y EX26, arrays NumPy, norma 2 y producto escalar.

1. ¿Por qué hacer pseudocódigo?

El pseudocódigo no es Python: describe de forma ordenada **qué debe suceder**, sin preocuparte todavía por paréntesis o sintaxis. Nos ayuda a separar datos de entrada, operaciones matemáticas, comprobaciones y resultados.

2. Método de cinco preguntas

Pregunta	Aplicación al EX27
¿Qué conozco?	Dos vectores y, en física, unidades.
¿Qué busco?	Producto vectorial, magnitud, dirección.
¿Qué expresión matemática?	u × v o r × F, según el problema.
¿Cómo verifico?	Ejemplo manual, perpendicularidad, signos.
¿Qué imprimo?	Vector, magnitud y unidades si corresponde.

3. Ejemplo guiado de pseudocódigo (solo la base)

Este ejemplo corresponde exclusivamente a la pequeña demostración de los vectores unitarios. No es una solución de los problemas principales.

```
INICIO
  Definir vector a con componentes (1,0,0)
  Definir vector b con componentes (0,1,0)
  Calcular c = producto_vectorial(a,b)
  Mostrar c y comparar con (0,0,1)
FIN
```

4. Tu diseño: parte algebraica

Completa esta plantilla antes de programar. Cada línea debe representar una operación lógica. No olvides que invertir el orden cambia el signo.

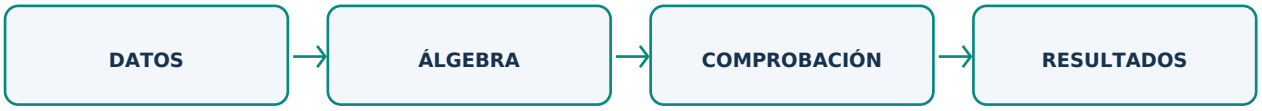
```
INICIO
  1. LEER/DEFINIR: u = (...), v = (...)
  2. CALCULAR: _____________
  3. CALCULAR: _____________ (orden invertido)
  4. CALCULAR: _____________ (norma)
  5. COMPROBAR: _____________ (producto escalar)
  6. MOSTRAR: _____________
FIN
```

5. Tu diseño: problema de ingeniería

Convierte la definición de momento en operaciones. Identifica primero el origen O, el punto de aplicación P y sus unidades.

```
INICIO
  1. Definir el punto respecto al que calcular momento
  2. Definir r desde ese punto a la fuerza
  3. Definir F con sus tres componentes
  4. Calcular M = _____________
  5. Calcular magnitud = _____________
  6. Interpretar signo y unidades
  7. Mostrar resultados
FIN
```

6. Esquema general de flujo



Este esquema no contiene todavía decisiones ni iteraciones. Cuando necesitemos elegir rutas (if/else) o repetir cálculos (bucles), añadiremos rombos, flechas y condiciones.

7. Comprobaciones antes de ejecutar

- ¿Los arrays tienen tres componentes, en orden x,y,z?
- ¿He respetado el orden de los vectores en el producto vectorial?
- ¿He calculado y comprobado la magnitud del vector resultante?
- ¿La interpretación física coincide con signo, referencia y unidades?

- ¿Cada paso del pseudocódigo puede convertirse en una línea o bloque de Python?